

BÀI TẬP ỨNG DỤNG

BÀI TẬP VỀ HASH-TABLE

BÀI 1. BỘ BA (BOBA.*)

Cho một xâu văn bản chỉ gồm các chữ cái la tinh in hoa. Ta gọi một *bộ ba* là dãy gồm ba chữ cái la tinh in hoa liên tiếp trong xâu. Hãy tìm số lần xuất hiện của bộ ba xuất hiện nhiều nhất như là xâu con gồm 3 ký tự liên tiếp trong xâu văn bản đã cho.

Ví dụ: Trong xâu văn bản 'DAIHOCKHOAHOC TUNHIENTHANHPHOHOCHIMINH' xâu con 'HOC' xuất hiện nhiều nhất (3 lần), còn trong xâu văn bản 'AAAAAD' xâu 'AAA' xuất hiện nhiều nhất (3 lần).

Dữ liệu: Vào từ bàn phím gồm:

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên T - số lượng Tests ($1 \leq T \leq 10$),
- T dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa thông tin về một test, gồm một xâu văn bản gồm không quá 106 chữ cái la tinh in hoa.

Kết quả: Ghi ra màn hình gồm T dòng, mỗi dòng chứa một số nguyên. Dòng thứ i chứa kết quả tương ứng với Test thứ i ($i = 1 \div T$) là số lần xuất hiện nhiều nhất tìm được.

Ví dụ:

Bàn phím
2
AAAAAD
BCDEGHJDJL

Màn hình
3
1

BÀI 2. DÃY SỐ HOÁN VỊ (DAYHV.*)

Cho số tự nhiên N và dãy gồm N số nguyên $A_1, A_2, \dots, A_N$. ($N \leq 1000, |A_i| \leq 10000$). Dãy A gọi là một hoán vị nếu trong dãy xuất hiện tất cả các số từ 1 tới N .

Yêu cầu: Hãy kiểm tra xem dãy có phải là một hoán vị hay không?

Dữ liệu: Nhập từ bàn phím:

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên N – số lượng phần tử của dãy.
- Dòng hai chứa N số nguyên cách nhau bởi khoảng trắng, biểu diễn dãy $A_1, A_2, \dots, A_N$.

Kết quả: Xuất ra màn hình, chứa chuỗi YES nếu dãy là một hoán vị, ngược lại chứa chữ NO.

Ví dụ:

Bàn phím
3
2 1 3

Màn hình
YES

BÀI 3. BIỂU DIỄN $N!$ (ANALYSE.*)

Giai thừa N , ký hiệu $N!$ là tích tất cả các số nguyên từ 1 đến N . Giai thừa N tăng rất nhanh, ví dụ, $5! = 120$, $10! = 3628800$. Một cách để xác định số lớn như vậy, người ta chỉ ra số lần xuất hiện các số nguyên tố trong phân tích của nó ra thừa số nguyên tố. Ví dụ, 825 có thể xác định bởi dãy (0 1 2 0 1) có nghĩa là $825 = 2^0 \cdot 3^1 \cdot 5^2 \cdot 7^0 \cdot 11^1$.

Yêu cầu: Cho số nguyên dương $N \leq 1000$. Hãy tìm cách biểu diễn $N!$ dưới dạng số lần xuất hiện các số nguyên tố trong phân tích $N!$ ra các thừa số nguyên tố.

Dữ liệu: Nhập bàn phím gồm nhiều dòng, mỗi dòng chứa 1 số nguyên N ($2 \leq N \leq 1000$).

Kết quả: Xuất ra màn hình, mỗi dòng tương ứng với 1 dòng trong tập tin dữ liệu vào là dãy số thể hiện biểu diễn dưới dạng phân tích thành số nguyên tố của $N!$ (phần tử cuối cùng của dãy phải là số dương).

Ví dụ:

Bàn phím

Màn hình

10

8	4	2	1
---	---	---	---

BÀI 4. SỐ CHỮ SỐ KHÔNG TẬN CÙNG N! (SOKHONG.*)

Cho N là số nguyên dương với $N \leq 2 \cdot 10^9$. Hãy tìm số chữ số 0 tận cùng của N!.

Dữ liệu: Vào từ bàn phím gồm một số dòng, mỗi dòng ghi một số nguyên dương N..

Kết quả: Với mỗi dòng, ghi ra màn hình trên một dòng tương ứng số chữ số 0 tận cùng của N!.

Ví dụ:

Bàn phím	Màn hình
5	1
10	2

Bài 5. Phần tử chung - PhanTuChung.*

Cho ba dãy số nguyên dương x, y, z lần lượt có n_x , n_y , n_z phần tử. Hãy tìm phần tử chung của ba dãy số trên. *Giới hạn:* $0 \leq n_x, n_y, n_z \leq 1000$, $0 \leq x_i, y_i, z_i \leq 10000$.

Dữ liệu vào được cho từ bàn phím:

- Dòng 1 chứa số nguyên n_x ,
- Dòng 2 chứa n_x phần tử của dãy x cách nhau bởi khoảng trắng,
- Dòng 3 chứa số nguyên n_y ,
- Dòng 4 chứa n_y phần tử của dãy y cách nhau bởi khoảng trắng,
- Dòng 5 chứa số nguyên n_z ,
- Dòng 6 chứa n_z phần tử của dãy z cách nhau bởi khoảng trắng.

Kết quả ghi ra màn hình:

- Dòng đầu chứa số lượng phần tử chung.
- Dòng sau liệt kê các giá trị chung của dãy x, y, z theo thứ tự tăng dần và giá trị không trùng nhau.

Ví dụ:

Bàn phím
5
1 2 5 4 3
4
5 6 1 4
4
5 3 5 1

Màn hình
2
1 5

--- Hết ---